Presentación

Nombre:

Daira Y. Beltre
Alex Soriano

Matrícula:

2024-0683
2024-0684

Carrera:

Tecnólogo en Mecatrónica

Profesor:

Ramón Antonio Gómez Florián

Tema:

Proyecto Final de Electrónica 1

Fecha:

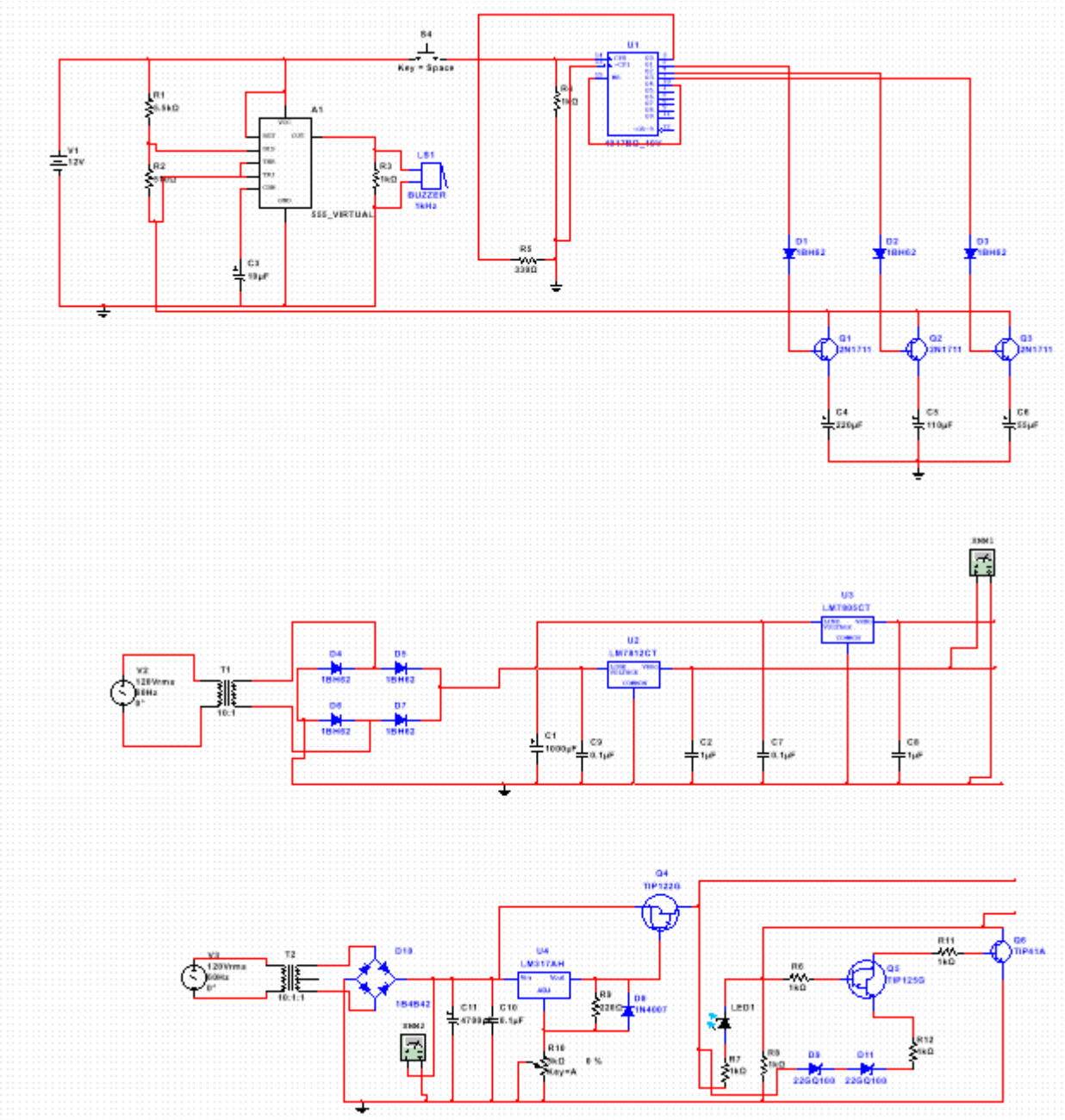
16/08/2025

Introducción

Se estará realizando una fuente de alimentación con salidas de: 5V DC y 12V DC fijas, 0-30V DC variable y generador de pulsos de 1Hz y 1kHz. Se realizará el diseño del circuito en Multisim y a su vez se realizará el diseño en KiCad de las pistas y como se vería en físico.

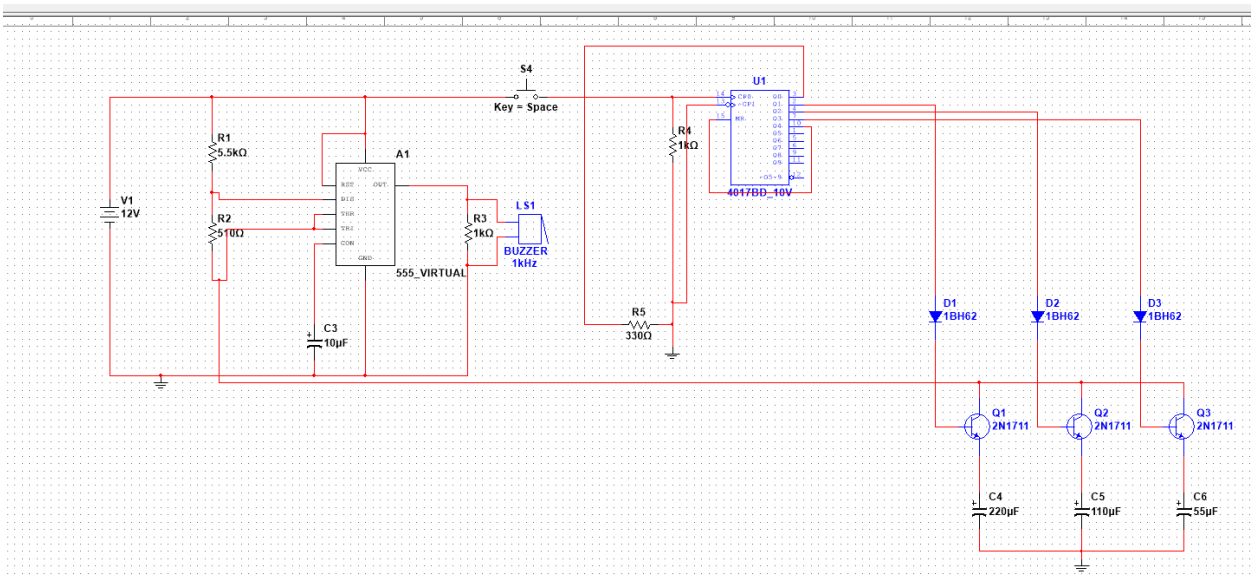
Proyecto Final de Electrónica 1

Primero, así se vería la fuente con los tres circuitos de las diferentes salidas:



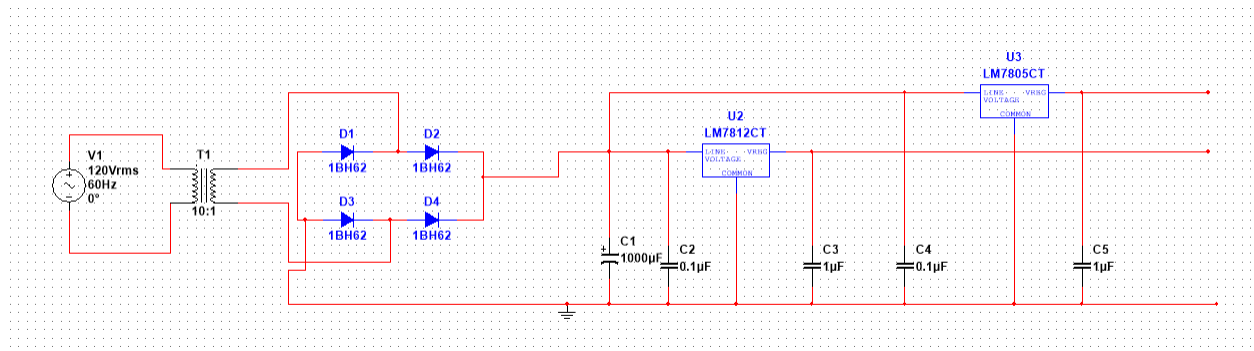
A continuación, desglosaremos cada una:

Generador de Pulsos



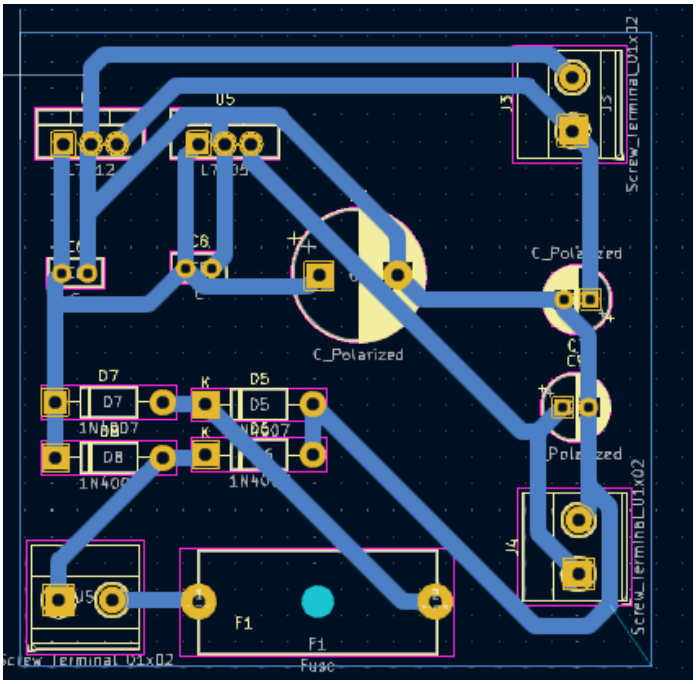
Aquí tenemos el generador de pulsos de 1Hz y 1kHz. Está alimentado a 12VDC funciona de la siguiente manera: el 4017 cada vez que pulsamos el botón cambia a una de sus salidas que corresponde a un capacitor diferente cuyo valor decide que frecuencia se enviará al 555 el cual genera el pulso que se escucha en el buzzer.

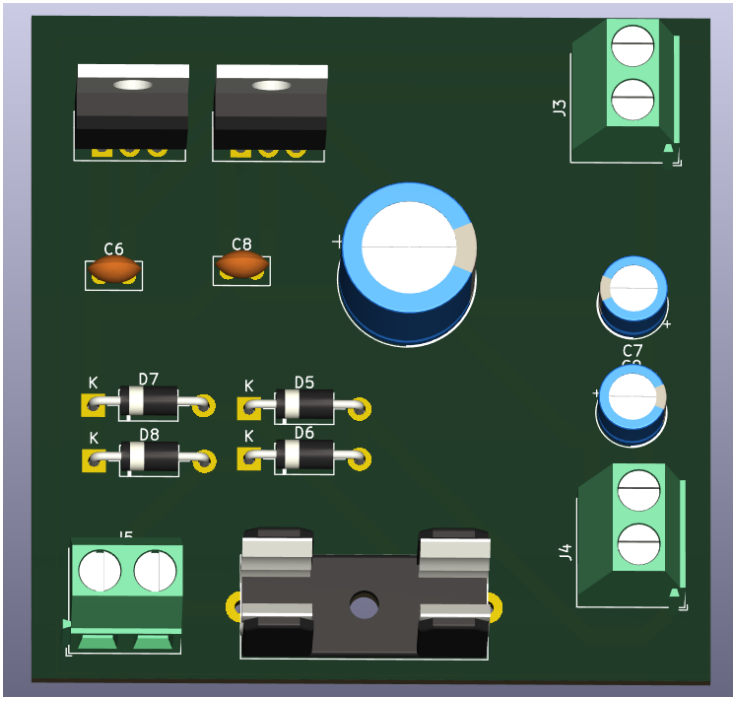
Fuente Fija 5 y 12V



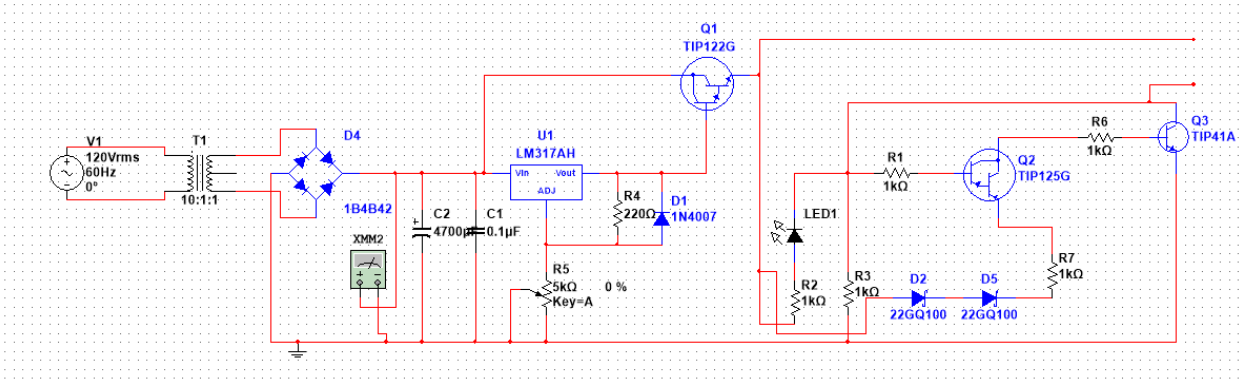
En este caso tenemos una fuente fija con salidas de 5VDC y 12VDC: Se alimenta con 120V AC que pasan por un transformador que reduce el voltaje a 12V AC y luego hay un rectificador con capacitor que hace que el voltaje sea alrededor de 15 a 16 V DC (por el pico del capacitor) esto pasa a 2 reguladores 7812 y 7805 que son las salidas de 12VDC y 5VDC respectivamente.

Así se vería el circuito en KiCad:


U5
C8
C_Polarized
D7
D5
D8
F1
Fuse
J3
J4
Screw_Terminal_01x02

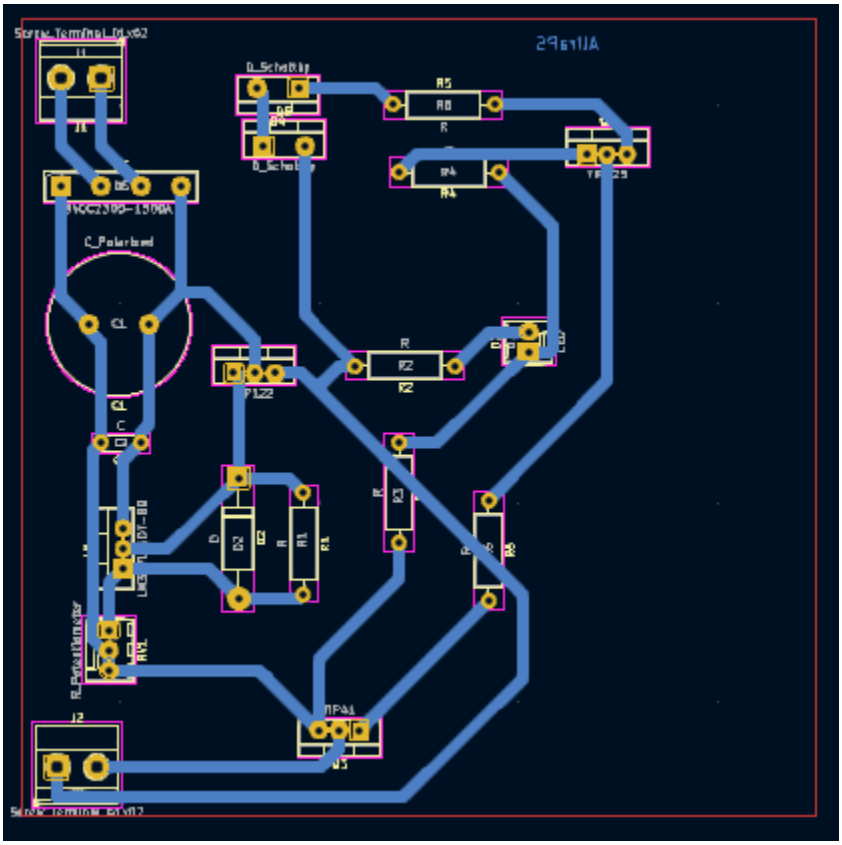

J3
C6
C8
C7
K
D7
D5
D8
D6
J4

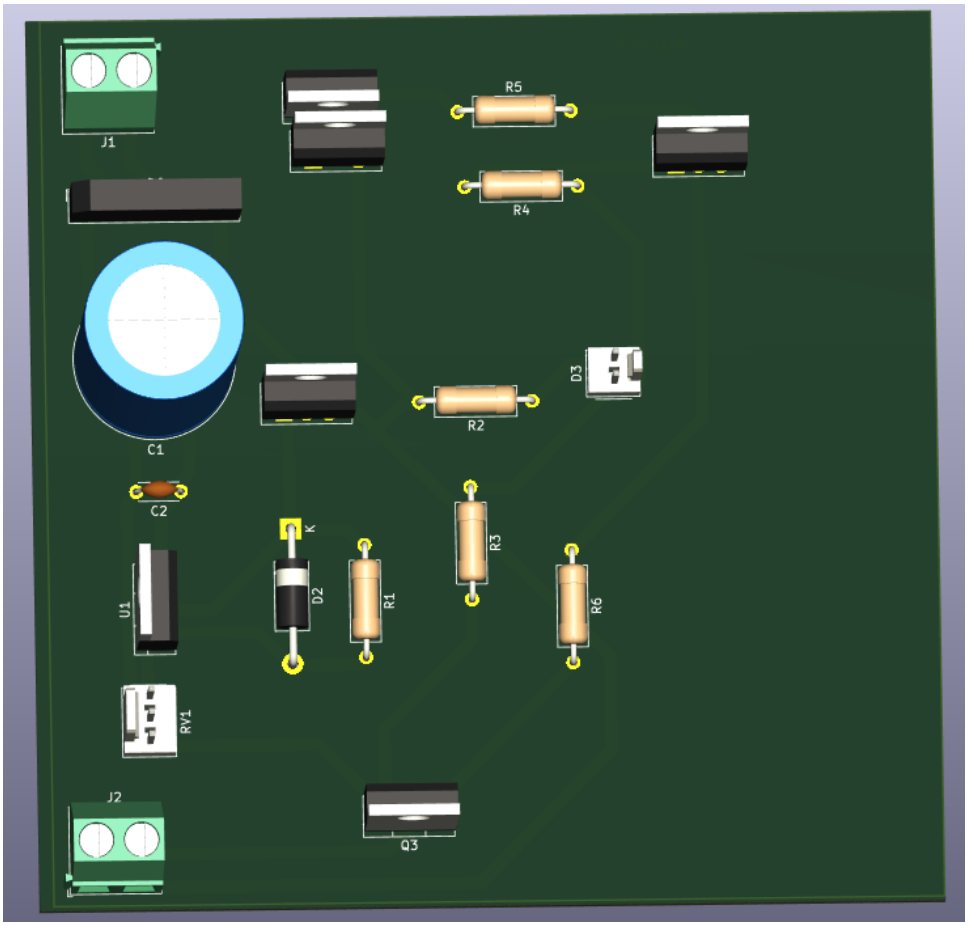
Fuente Variable 0-30VDC



La fuente Variable de 0-30V funciona de la siguiente manera: es alimentada con 120VAC que luego va a un transformador que reduce el voltaje a 24VAC que a su vez pasa por un rectificador y capacitor que alrededor de 32V AC que luego pasa a un regulador 317 variable con el que, al conectar un potenciómetro en su pin de Ajuste, podemos variar el voltaje de salida. A su vez, tenemos varios transistores que funcionan como anti-cortocircuito desviando los picos de corriente a tierra en caso de corto.

Así se vería el circuito en KiCad




J1
R5
R4
C1
R2
D3
C2
K
D2
R1
R3
R6
U1
RV1
J2
Q3

Conclusión

En este proyecto pudimos realizar el diseño de una fuente de alimentación con varias salidas, entendimos el funcionamiento de los diversos reguladores de voltaje y como crear un circuito anti corto.

Bibliografía

https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensión